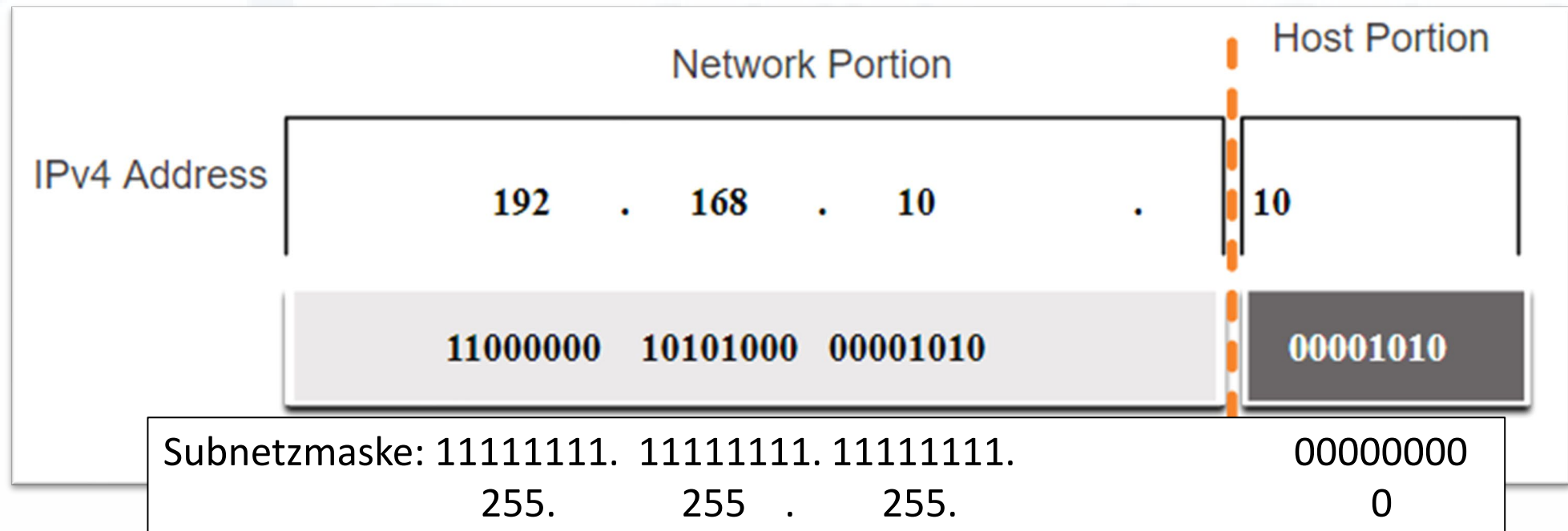


IPv4-Adressstruktur

ANDing-Prozess

Netzwerk- und Hostteil

- Eine IPv4-Adresse ist eine hierarchische 32-Bit-Adresse, die sich aus einem Netzwerkteil und einem Hostteil zusammensetzt.
- Eine Subnetzmaske wird verwendet, um den Netzwerk- und Hostanteil zu ermitteln.



Die Präfixlänge

- Die Präfixlänge ist die Anzahl der Bits, die in der Subnetzmaske auf 1 gesetzt sind. Sie identifizieren den Netzanteil.

Subnetzmaske	32-Bit-Adresse	Präfixlänge
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

ANDing-Prozess

Bestimmung des Netzwerks: Logisch UND

- Um die Netzwerkadresse eines IPv4-Hosts zu ermitteln, wird die IPv4-Host-Adresse bitweise mithilfe eines logischen UND mit der Subnetzmaske verknüpft, um die Netzwerkadresse zu ermitteln.

Booleschen Operationen

a	b	a AND b	a OR b	a XOR b	NOT a
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

192.168.10.130 – 255.255.255.128

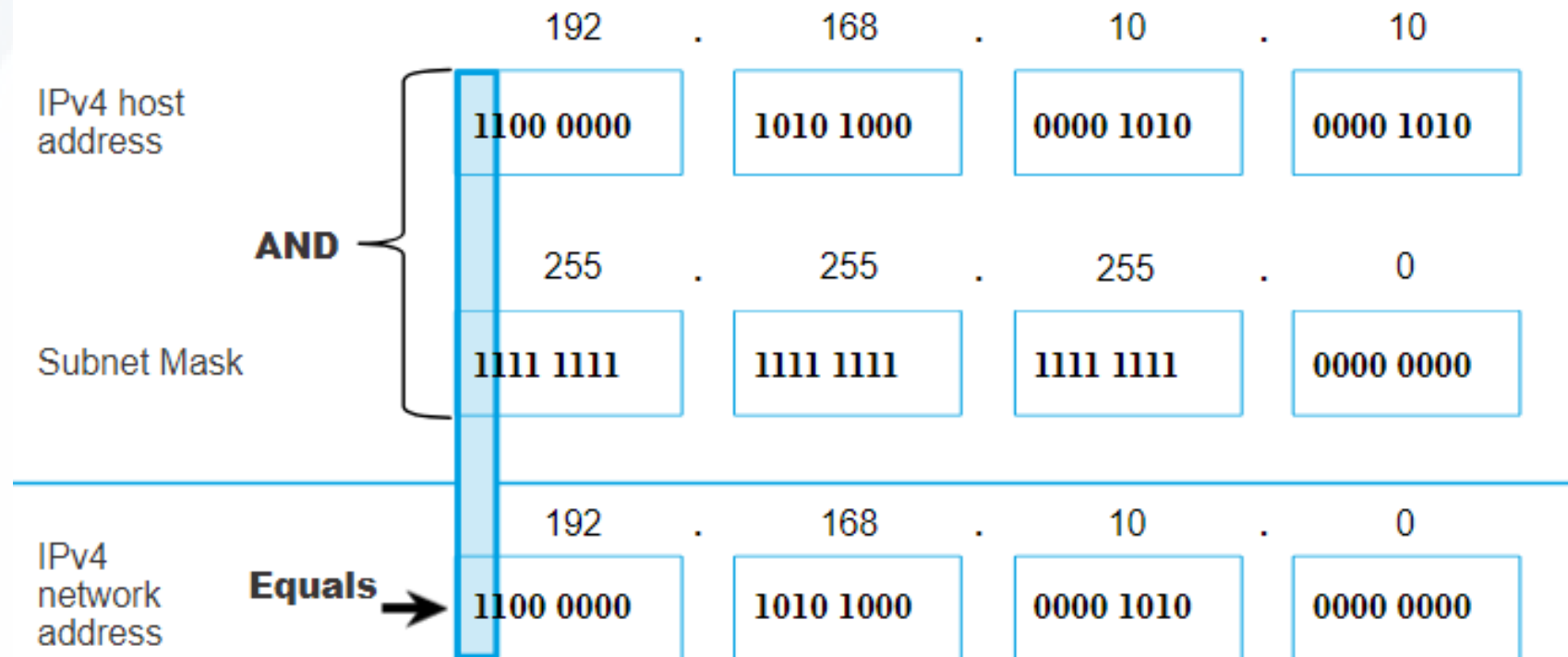
Die Subnetzmaske

- Um den Netzwerk- und Hostteil einer IPv4-Adresse zu identifizieren, wird die Subnetzmaske von links nach rechts bitweise mit der IPv4-Adresse verglichen.
- Der eigentliche Prozess zum Identifizieren von Netzwerk- und Hostteil wird als ANDing (UND-Verknüpfung) bezeichnet.

	Network Portion							Host Portion
IPv4 Address	192 . 168 . 10 .							10
	11000000 10101000 00001010							00001010
Subnet Mask	255 . 255 . 255 .							0
	11111111 11111111 11111111							00000000

Bestimmung der Netzwerkadresse: Logisch UND

- Um die Netzwerkadresse eines IPv4-Hosts zu ermitteln, wird die IPv4-Host-Adresse bitweise mithilfe eines logischen UND mit der Subnetzmaske verknüpft, um die Netzwerkadresse zu ermitteln.



Netzwerk- und Hostteil

Activity in NetAcad

Networking Devices and Initial Configuration

6.1.6 Activity - ANDing to Determine the Network Address

SNM: Subnetzmaske

NWA: Netzwerkadresse

BCA: Broadcastadresse

- Host-IPv4-Adresse 192.168.10.130
- Subnetzmaske 255.255.255.128
- IP: 11000000.10101000.00001010.10000010
- SNM:11111111.11111111.11111111.10000000
- NWA:11000000.10101000.00001010.10000000
192.168.10.128
- BCA: 11000000.10101000.00001010.11111111
192.168.10.255

Subnetzbereich: 192.168.10.128 bis 192.168.10.255

Nutzbare IP-Adressen: 192.168.10.129 bis 192.168.10.254

128 – NWA – BCA = 126 Nutzbare Adressen

- Host-IPv4-Adresse 192.168.10.45
- Subnetzmaske 255.255.255.224

- IP: 11000000.10101000.00001010.00101101
- SNM:11111111.11111111.11111111.11100000
- NWA:11000000.10101000.00001010.00100000
192.168.10.32
- BCA: 11000000.10101000.00001010.00111111
192.168.10.63

Subnetzbereich: 192.168.10.32 bis 192.168.10.63

Nutzbare IP-Adressen: 192.168.10.33 bis 192.168.10.62

32 – NWA – BCA = 30 Nutzbare Adressen

$2^{\text{Anzahl Hostbits}} = 2^5 = 32$